

第六章 多元函数积分

6.3 极坐标下的重积分

极坐标下的二重积分 - I

考虑极坐标下的标准二维区域

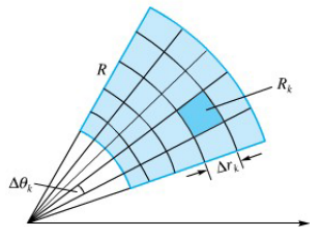
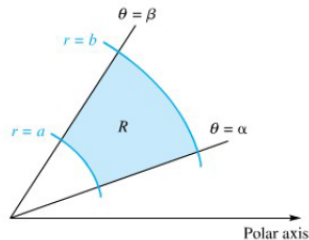
$$D = \{(r, \theta) | a \leq r \leq b, \alpha \leq \theta \leq \beta\}.$$

利用坐标曲线分割后，得到一个小分块的面积为

$$\Delta\sigma = \frac{1}{2}(r+\Delta r)^2\Delta\theta - \frac{1}{2}r^2\Delta\theta = r\Delta r\Delta\theta + \frac{1}{2}\Delta r^2\Delta\theta.$$

其中主要部分为 $d\sigma = r dr d\theta$ ，因此

$$\iint_D f d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_a^b f(r, \theta) r dr.$$



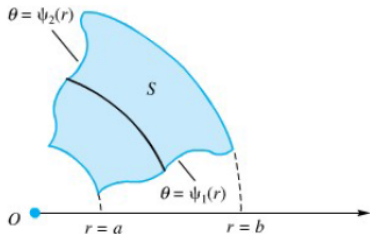
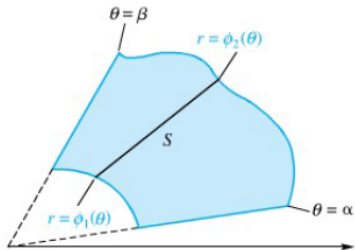
极坐标下的二重积分 - II

对于更一般的区域 $D = \{(r, \theta) | \phi_1(\theta) \leq r \leq \phi_2(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta\}$, 有

$$\iint_D f d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\phi_1(\theta)}^{\phi_2(\theta)} f(r, \theta) r dr.$$

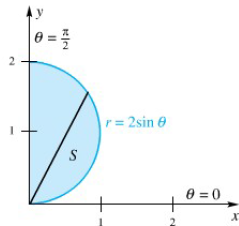
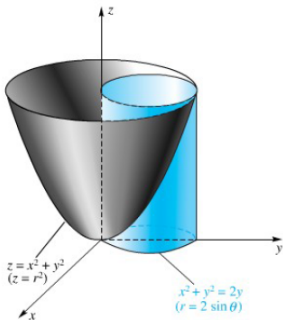
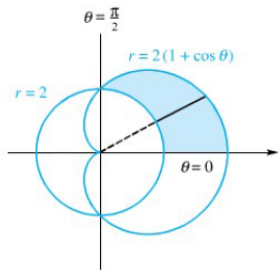
类似的, 对于区域 $D = \{(r, \theta) | \psi_1(r) \leq \theta \leq \psi_2(r), a \leq r \leq b\}$, 有

$$\iint_D f d\sigma = \int_a^b dr \int_{\psi_1(r)}^{\psi_2(r)} f(r, \theta) r d\theta.$$



例

1. 设 D 是第一象限中位于圆 $r = 2$ 的外部，心形线 $r = 2(1 + \cos \theta)$ 的内部区域，计算 $\iint_D y d\theta$.
2. 求由抛物面 $z = x^2 + y^2$ ，圆柱面 $x^2 + y^2 = 2y$ 和 xy 坐标平面所围立体的体积.
3. 计算高斯积分 $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$.



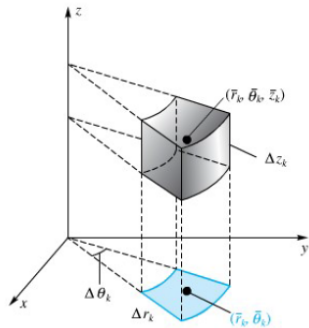
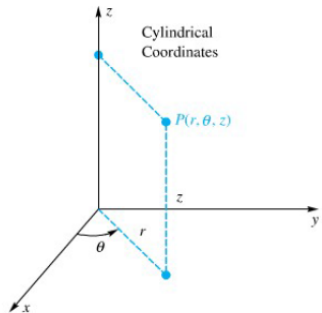
柱坐标下的三重积分 - I

三维空间中的 柱坐标 (*cylindrical coordinates*) 为 (r, θ, z) , 其中

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta.$$

即保持 z 坐标, 在 xy 平面中用极坐标 (r, θ) 代替. 显然, 其体积微元为

$$dV = d\sigma \cdot dz = r dr d\theta dz.$$



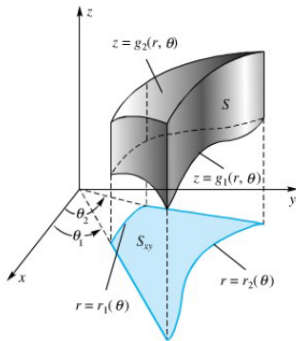
柱坐标下的三重积分 - II

如果三维区域有如下形式

$$\Omega = \{(r, \theta, z) | g_1(r, \theta) \leq z \leq g_2(r, \theta), r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta\},$$

则三重积分可以化为

$$\iiint_{\Omega} f dV = \iint_D d\sigma \int_{g_1}^{g_2} f dz = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} \color{red}{r} dr \int_{g_1(r, \theta)}^{g_2(r, \theta)} f(r, \theta, z) dz.$$



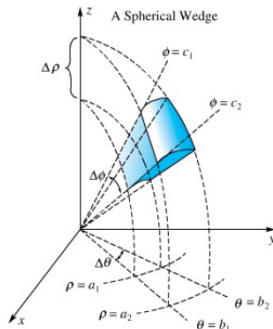
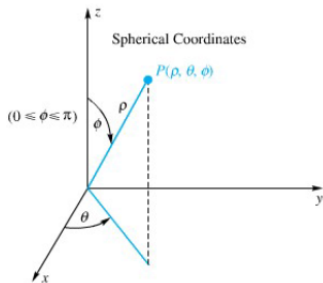
球坐标下的三重积分

三维空间中的 球坐标 (*spherical coordinates*) 是 (ρ, θ, ϕ) , 其中

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi.$$

体积微元为

$$dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\theta d\phi.$$



例

1. 求第一卦限中由抛物面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 和圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 所围三维立体的体积 Ω .
2. 计算由球面 $\rho = a$ 和圆锥面 $\phi = \alpha$ 所围的三维立体的体积.
3. 设 Ω 是抛物面 $z = x^2 + y^2$ 和平面 $z = 4$ 所围立体, 计算 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$.

